

Algebra II (ISIM), lista 6 (ćwiczenia 2.12.2025, deklaracje do godziny 7:00).

Teoria: Grupa wolna: definicja, konstrukcja, własności. Przykłady (lemat ping-pongowy). Grupy opisane (prezentowane) przez relacje. Komutant, abelianizacja.

1. Załóżmy, że grupa G jest abelowa. Udowodnić, że:
 - (a)– Jeśli każdy element niezerowy grupy G ma rząd 2, to grupa G jest izomorficzna z sumą prostą pewnej liczby kopii grupy $\mathbb{Z}_2$.
 - (b) To samo, co w (a), lecz z liczbą 2 zastąpioną przez liczbę pierwszą p .
 - (c) Jeśli grupa G jest beztorsyjna i podzielna, to G jest izomorficzna z sumą prostą pewnej liczby kopii $(\mathbb{Q}, +)$.(Wsk: w (a) i (b) wprowadzić w grupie G naturalną strukturę przestrzeni liniowej nad ciałem $\mathbb{Z}_p$, w (c) nad ciałem $\mathbb{Q}$.)
2. Udowodnić, że działanie konkatenacji w zbiorze słów nieskracalnych $\mathcal{F}(X)$ jest łączne.
3. Załóżmy, że $X \subseteq G$. Udowodnić, że X jest zbiorem wolnych generatorów grupy $F = \langle X \rangle \iff$ wartość w grupie G każdego nieskracalnego słowa $\sigma \neq \varepsilon$ nad X jest różna od e_G .
4. W wolnej grupie $\mathcal{F}(a, b)$ rangi 2 wskazać podgrupę wolną rangi nieskończonej.
5. – Sprawdzić, że macierze z wykładu generują wolną grupę rangi 2.
6. * Wskazać niepuste rozłączne zbiory $A, B \subseteq \mathbb{N}$ i permutacje $\sigma, \tau \in \text{Sym}(\mathbb{N})$, które spełniają warunek z lematu pingpongowego.
7. * Udowodnić, że produkt wolny grup $G * H$ z naturalnymi zanurzeniami $i_G : G \rightarrow G * H$, $i_H : H \rightarrow G * H$ jest ko-produktem w kategorii grup.
8. (a) Udowodnić, że $\mathcal{F}(X)_{ab} \cong \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}x$, czyli: jest wolną grupą abelową rangi $|X|$.
(b) Udowodnić, że jeśli F jest grupą wolną oraz X, Y są dwoma zbiorami jej wolnych generatorów, to X i Y są równoliczne (więc pojęcie rangi grupy wolnej jest dobrze określone). (wsk: rozważyć F_{ab} , skorzystać z zadania 5.8).
9. Załóżmy, że $X \subseteq G$, $\mathcal{R}$ jest pewnym zbiorem relacji grupowych na X , które zachodzą w G . Udowodnić, że istnieje homomorfizm $f : \langle X | \mathcal{R} \rangle \rightarrow G$ taki, że $f|_X = id_X$.
10. Udowodnić, że (a) $\mathbb{Z}_n \cong \langle x | x^n = e \rangle$
(b)* $D_n \cong \langle x, y | x^n = y^2 = e, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle$
11. * Znaleźć wszystkie funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniające dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$ warunki: $f(2x) = 2f(x) - 1$ i $f(x + 2) = 4 + f(x)$. (wsk: Niech G będzie podgrupą grupy $\text{Sym}(\mathbb{R})$ generowaną przez funkcje s, t dane wzorami $s(x) = 2x$, $t(x) = x + 1$. Wyznaczyć orbity działania grupy G na $\mathbb{R}$.)
12. * Udowodnić, że grupa Burnside'a $B_{2,3}$ jest skończona.